GRADO SUPERIOR · ASIR

Administración de servidores de directorio

Chuleta técnica de examen — Unidad 1

Módulo: Administración de Sistemas Operativos (ASO)

Guía densa y directa para repaso y examen: definiciones formales, analogías mnemotécnicas, tablas comparativas y ejemplos prácticos de LDAP, esquema de directorio, dominios, controladores de dominio (FSMO, Kerberos, ntds.dit), objetos de dominio, herramientas gráficas, filtros de búsqueda, integración con otros servicios y relaciones de confianza.

Material de repaso elaborado como apoyo docente · No sustituye al temario oficial

Índice

1	Servicio de directorio: definición, elementos, nomenclatura y protocolo LDAP
2	Esquema del servicio de directorio
3	Funciones del dominio
4	Controladores de dominio (DC)
5	Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio
6	Creación de dominios: planificación, OU y unión de equipos
7	Objetos que administra un dominio
8	Herramientas gráficas de administración
9	Filtros de búsqueda LDAP
10	Integración del servicio de directorio con otros servicios
11	Relaciones de confianza (Trusts)
12	Glosario de examen (definición formal + analogía)
13	Resumen final / mapa de conceptos

1. Servicio de directorio: definición, elementos y LDAP

Antes de tocar Active Directory o cualquier otro producto concreto, el examen suele pedir el concepto puro: **un servicio de directorio es un sistema especializado** en almacenar y organizar información sobre los recursos de una red (usuarios, equipos, grupos, impresoras...) para ofrecerla de forma centralizada a usuarios y aplicaciones. No es una base de datos relacional cualquiera: está optimizado para un patrón de uso muy concreto, con muchísimas más lecturas/consultas que escrituras, y organizado jerárquicamente en forma de árbol en vez de en tablas.

DEFINICIÓN FORMAL

Servicio de directorio: conjunto de software y estructuras de datos que almacena, organiza y da acceso centralizado a la información de los recursos de una red, mediante una base de datos jerárquica optimizada para consultas rápidas.

TRUCO PARA EL EXAMEN

Piensa en las "páginas amarillas" o el listín telefónico de una empresa: una única guía centralizada donde buscar rápido "quién es quién" y "qué puede hacer cada uno", en lugar de preguntar equipo por equipo.

1.1 Los seis elementos del servicio de directorio

Todo servicio de directorio, sea Active Directory, OpenLDAP o cualquier otro, se construye sobre los mismos seis bloques. Es importante entender cómo se relacionan entre sí: la **base de datos** guarda los **objetos**, cada objeto está formado por **atributos**, lo que puede o no existir lo marca el **esquema**, cada objeto se localiza de forma única mediante su **DN/RDN**, y todo ese conjunto se consulta o modifica a través de una **interfaz** (típicamente LDAP).

Elemento	Qué es y para qué sirve
Base de datos de directorio (DIB)	Almacenamiento jerárquico (árbol o `DIT`, Directory Information Tree) donde reside físicamente toda la información. En Active Directory es el fichero `ntds.dit` (ver apartado 4).
Esquema (Schema)	El "reglamento": define qué tipos de objeto (ObjectClass) y qué atributos son válidos, y con qué formato. Nada puede crearse en el directorio si no está contemplado en el esquema.
Objetos	Las entradas reales del directorio: un usuario, un grupo, un equipo, una OU, una impresora... Cada objeto es una instancia de una clase definida en el esquema.
Atributos	Las propiedades de cada objeto (nombre, correo, teléfono, contraseña...). Cada atributo tiene un tipo de dato y una sintaxis fijados en el esquema.
DN / RDN	El sistema de nomenclatura que identifica de forma única cada objeto dentro del árbol (ver 1.2).
Interfaz de acceso	El protocolo mediante el cual clientes y aplicaciones consultan o modifican el directorio. El estándar de facto es **LDAP**.

1.2 Nomenclatura: DN y RDN

Cada objeto necesita un "nombre completo" que lo localice sin ambigüedad dentro del árbol, igual que una dirección postal localiza una vivienda sin confundirla con la del vecino.

DN — DISTINGUISHED NAME

Ruta completa y única de un objeto dentro del árbol del directorio, formada por la concatenación de todos los RDN desde el propio objeto (la hoja) hasta la raíz, separados por comas.

RDN — RELATIVE DISTINGUISHED NAME

El componente más específico del DN: el fragmento que diferencia a ese objeto de sus "hermanos" dentro de su mismo contenedor.

EJEMPLO

`DN completo:` **`CN=Ana Pérez,OU=Ventas,OU=Empleados,DC=empresa,DC=local`**

→ El RDN de este objeto es únicamente "CN=Ana Pérez" (el trozo más cercano a la hoja).

TRUCO PARA EL EXAMEN

El DN es la dirección postal completa (calle, número, ciudad, país); el RDN es solo "el número de la puerta" dentro de esa calle concreta.

1.3 El protocolo LDAP

LDAP es la pieza que conecta a los clientes con el servicio de directorio: es la "interfaz" del punto 1.1. Es un protocolo **ligero** (de ahí su nombre) derivado de un estándar mucho más pesado, X.500/DAP, y hoy en día es el idioma universal que hablan prácticamente todos los directorios del mercado (Active Directory, OpenLDAP, FreeIPA, eDirectory...).

DEFINICIÓN FORMAL

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): protocolo de aplicación estandarizado (familia de RFC 4510-4519) que define cómo un cliente se conecta, se autentica y realiza operaciones de consulta y modificación sobre un servicio de directorio, normalmente sobre TCP.

TRUCO PARA EL EXAMEN

LDAP es el "idioma común" que hablan todos los directorios: da igual el fabricante, si el cliente y el servidor hablan LDAP, se entienden.

Modelo cliente-servidor

El servidor LDAP (también llamado **DSA**, Directory System Agent) almacena y sirve el árbol DIT; el cliente LDAP (**DUA**, Directory User Agent) es cualquier aplicación que consulta o modifica ese árbol: desde el propio proceso de inicio de sesión de un usuario, hasta una herramienta gráfica como Apache Directory Studio o un script de administración. El cliente abre una sesión TCP contra el servidor, se autentica mediante una operación `Bind` y, a partir de ahí, lanza el resto de operaciones.

Operaciones básicas de LDAP

Todas las acciones posibles sobre un directorio LDAP se reducen a un puñado de operaciones normalizadas. Son de examen casi seguro:

Operación	Función
Bind	Autenticación del cliente ante el servidor (puede ser "simple bind" con usuario/contraseña, "anonymous bind" sin credenciales, o SASL). Es el paso previo obligatorio antes de operar.
Search	Consulta de entradas del directorio en base a un filtro y un ámbito de búsqueda (ver apartado 9).
Add	Creación de una nueva entrada (objeto) en el directorio.
Modify	Modificación de los atributos de una entrada ya existente (añadir, reemplazar o borrar valores).
Delete	Eliminación de una entrada del directorio.
Compare	Comprueba si un atributo tiene un valor concreto, sin llegar a devolver ese valor al cliente.
ModifyDN	Renombra el RDN de un objeto o lo mueve a otro contenedor del árbol.
Unbind	Cierre ordenado de la sesión con el servidor.

Seguridad: SSL/TLS y puertos 389 / 636

Por defecto, LDAP viaja **en texto claro**: si alguien captura el tráfico de red durante un `simple bind`, puede leer usuario y contraseña sin esfuerzo. Por eso existen dos mecanismos de cifrado que conviene distinguir bien en el examen.

Puerto/Modo	Descripción
TCP 389 — LDAP	Conexión en claro por defecto. Puede "actualizarse" a cifrada dentro de la misma conexión mediante la extensión **STARTTLS**, negociada después de establecer la sesión.
TCP 636 — LDAPS	**LDAP sobre SSL/TLS**: la conexión se cifra desde el primer byte, antes de intercambiar cualquier mensaje LDAP (es un "envoltorio" TLS alrededor de toda la sesión).

> **TRUCO PARA EL EXAMEN**
>
> 389 = "puerta sin cerrojo" (cerrojo opcional a mitad de conversación con STARTTLS); 636 = "puerta blindada desde el primer segundo" — recuerda la S de *Secure* asociada al 636.

> **IMPORTANTE**
>
> Un simple bind por el puerto 389 sin STARTTLS envía las credenciales sin cifrar: es una de las preguntas trampa más habituales en examen ("¿es seguro autenticarse por LDAP en el puerto 389?" → No, salvo que se use STARTTLS).

Compatibilidad

Al ser un estándar abierto, LDAP es la base de la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos: Active Directory (Windows), OpenLDAP y 389 Directory Server (Linux), Novell/NetIQ eDirectory o Apple Open Directory implementan todos LDAP como interfaz de acceso, lo que permite que una misma aplicación cliente pueda autenticar usuarios contra cualquiera de ellos con el mismo código.

2. Esquema del servicio de directorio

El esquema es la pieza que hace de "reglamento interno" del directorio: define con total precisión qué se puede guardar (qué clases de objeto existen) y cómo (qué atributos tiene cada clase y con qué formato). El esquema se almacena, a su vez, dentro del propio directorio, en una partición específica, y en Active Directory es **único para todo el bosque** (no hay un esquema distinto por cada dominio).

DEFINICIÓN FORMAL

Esquema (Schema): conjunto de reglas y definiciones que describe la estructura de la base de datos del directorio, especificando qué ObjectClass y qué atributos son válidos, su sintaxis, su identificador único (OID) y las relaciones de herencia entre clases.

TRUCO PARA EL EXAMEN

El esquema es "el molde de galletas": define las formas posibles (tipos de objeto) que se pueden crear; el directorio es la masa, que solo puede tomar esas formas y ninguna otra.

2.1 ObjectClass: structural, abstract y auxiliary

No todas las clases del esquema sirven para lo mismo. Es un punto muy preguntado distinguir los tres tipos:

Tipo de clase	Función
Structural	Clase "instanciable": de ella sí se pueden crear objetos reales en el directorio. Cada objeto pertenece exactamente a una clase estructural (ej. `user`, `group`, `computer`, `organizationalUnit`).
Abstract	Clase "plantilla base": sirve para que otras clases hereden de ella, pero nunca se puede crear un objeto directamente de tipo abstracto (ej. `top`, la raíz de la que heredan todas las demás).
Auxiliary	Clase "complemento": añade atributos opcionales extra a una clase estructural con la que se combina, sin ser ella misma instanciable en solitario (ej. una clase que añade atributos de correo a un objeto usuario).

2.2 Atributos MUST y MAY

Cada ObjectClass define qué atributos son imprescindibles y cuáles son opcionales para que un objeto de esa clase sea válido.

MUST (OBLIGATORIOS)

Atributos que toda instancia de esa clase debe tener rellenos sí o sí para poder crearse (p. ej. en la clase `user`, el atributo `cn` es obligatorio).

MAY (OPCIONALES)

Atributos que pueden estar presentes, pero cuya ausencia no invalida el objeto (p. ej. `telephoneNumber`, `description`).

TRUCO PARA EL EXAMEN

MUST = campos con asterisco (*) obligatorio en un formulario web; MAY = campos opcionales que puedes dejar en blanco.

2.3 Reglas y restricciones del esquema

- Cada atributo tiene definido en el esquema un **OID** único, una **sintaxis** (cadena, entero, booleano, binario...), si admite uno o varios valores, y las reglas de comparación/ordenación aplicables.
- **Herencia:** una clase estructural puede heredar los MUST/MAY de su clase padre mediante la relación `subClassOf`, evitando redefinir atributos comunes en cada clase.
- **Extensibilidad controlada:** el esquema se puede ampliar (añadir clases o atributos nuevos), pero es una operación delicada, global y prácticamente irreversible: en Active Directory, una vez añadido un atributo al esquema no se puede eliminar, solo desactivar.
- **Replicación del esquema:** al ser único por bosque, cualquier modificación se replica automáticamente a todos los controladores de dominio de todos los dominios del bosque.

> **IMPORTANTE**
> Modificar el esquema requiere el rol FSMO **Schema Master** (ver apartado 4) y suele hacerse con productos como Exchange, que extienden el esquema en su instalación para poder almacenar la configuración de correo dentro del propio directorio.

3. Funciones del dominio

Un dominio es la unidad administrativa de seguridad sobre la que se apoya todo lo demás: agrupa equipos y usuarios bajo una misma base de datos de directorio y unas mismas políticas, gestionadas de forma centralizada. A partir de este concepto, el examen suele pedir distinguir con precisión sus funciones clave.

DEFINICIÓN FORMAL

Dominio: unidad lógica de administración y seguridad formada por un conjunto de equipos y usuarios que comparten una misma base de datos de directorio y las mismas políticas, gestionadas centralmente por uno o varios controladores de dominio.

3.1 Autenticación vs. Autorización

Es la distinción conceptual más preguntada de todo el tema, porque en el lenguaje coloquial se confunden constantemente.

Concepto	Qué responde	Mecanismo típico en AD
Autenticación (AuthN)	"¿Eres quién dices ser?" — Verifica la identidad del usuario/equipo.	Kerberos (o NTLM como método heredado).
Autorización (AuthZ)	"¿Qué puedes hacer, ya que sé quién eres?" — Decide el acceso a recursos concretos.	Listas de control de acceso (ACL) + pertenencia a grupos.

TRUCO PARA EL EXAMEN

Autenticación es enseñar el DNI en la puerta del edificio; autorización es la tarjeta magnética que decide a qué plantas o salas puedes entrar una vez ya estás dentro.

3.2 GPO — Group Policy Object

DEFINICIÓN FORMAL

GPO (objeto de directiva de grupo): colección de configuraciones (seguridad, entorno de escritorio, instalación de software, scripts, restricciones...) que se vincula a un nivel del árbol —sitio, dominio o unidad organizativa (regla **SDOU**)— y se aplica automáticamente a los usuarios y equipos contenidos en ese ámbito.

TRUCO PARA EL EXAMEN

Una GPO es como una norma de comunidad de vecinos que se aplica a todo un edificio, o solo a un piso concreto, sin tener que convencer puerta por puerta a cada vecino.

3.3 Centralización de la administración

El dominio permite gestionar desde un único punto (los controladores de dominio) las cuentas, los permisos, las políticas y los recursos de toda la red, evitando la administración aislada equipo a equipo típica de los grupos de trabajo (workgroups).

3.4 Dependencia crítica del DNS

Active Directory usa el DNS como "localizador de servicios": cada controlador de dominio registra automáticamente en el DNS registros `SRV` (como `_ldap._tcp` o `_kerberos._tcp`) para que los clientes puedan descubrir dónde está el controlador de dominio más cercano, el KDC de Kerberos o el Catálogo Global. Sin una zona DNS correctamente configurada, fallan por completo el inicio de sesión, la replicación y la localización de cualquier servicio del dominio.

IMPORTANTE

"Sin DNS no hay Active Directory": es una de las frases más repetidas en el temario porque resume literalmente la dependencia. Un DNS mal configurado es la primera causa de fallos de inicio de sesión y de replicación entre DC.

TRUCO PARA EL EXAMEN

El DNS es el listín telefónico del dominio: si no funciona, nadie encuentra a nadie, aunque todos existan.

3.5 Replicación

Los cambios realizados en un controlador de dominio (un usuario nuevo, un cambio de contraseña, una GPO modificada...) deben propagarse al resto de controladores para que la base de datos del directorio permanezca consistente en toda la organización.

DEFINICIÓN FORMAL

Replicación multimaestro (multimaster): modelo en el que se puede escribir sobre casi cualquier controlador de dominio (salvo las operaciones FSMO, de maestro único), y los cambios se propagan automáticamente al resto mediante números de secuencia de actualización (USN) y vectores de versión que permiten detectar y resolver conflictos.

4. Controladores de dominio (DC)

Si el dominio es la unidad administrativa, el controlador de dominio es la máquina física (o virtual) que realmente la sostiene: aloja la copia de la base de datos, atiende las peticiones de autenticación y aplica las políticas. Es, con diferencia, el servidor más crítico de toda la infraestructura.

DEFINICIÓN FORMAL — DC

Controlador de dominio (Domain Controller): servidor que aloja una réplica de la base de datos del directorio de un dominio y ejecuta el servicio AD DS (Active Directory Domain Services), siendo responsable de procesar la autenticación, aplicar las políticas de seguridad y servir el directorio a los clientes.

TRUCO PARA EL EXAMEN

Si el dominio fuera un país, el DC sería su registro civil + comisaría: el único sitio autorizado para decir oficialmente quién eres y qué puedes hacer.

4.1 Roles y responsabilidades de un DC

- Autenticar usuarios y equipos (vía Kerberos).
- Almacenar el directorio completo en su base de datos local (`ntds.dit`).
- Replicar los cambios con el resto de DC del dominio/bosque.
- Registrar y usar los servicios de localización vía DNS (con frecuencia el propio DC también hace de servidor DNS).
- Aplicar las GPO vinculadas a sitios, dominios y OU.
- Opcionalmente, actuar como **Catálogo Global (GC)**: una copia parcial de todos los objetos de todo el bosque (no solo del propio dominio), pensada para acelerar búsquedas y operaciones que abarcan varios dominios.

4.2 La base de datos ntds.dit

DEFINICIÓN FORMAL

ntds.dit: fichero de base de datos, basado en el motor ESE/JET (el mismo motor que usa Microsoft Exchange), ubicado por defecto en `%SystemRoot%\NTDS\` de cada DC, donde se almacena todo el contenido del directorio: objetos, atributos, el propio esquema y los hashes de las contraseñas. Va acompañado de ficheros de log de transacciones (`edb.log`) que garantizan su integridad ante caídas.

TRUCO PARA EL EXAMEN

ntds.dit es literalmente "el archivador físico" donde vive el directorio: si se corrompe sin backup, se pierde el dominio entero.

4.3 Kerberos

DEFINICIÓN FORMAL

Kerberos: protocolo de autenticación de red (desarrollado en el MIT) basado en cifrado simétrico y en la emisión de tickets con caducidad, que permite autenticar usuarios y servicios sin que la contraseña viaje nunca por la red. Es el protocolo de autenticación por defecto en un dominio Active Directory (NTLM se mantiene solo por compatibilidad con sistemas heredados).

Su funcionamiento se resume en tres pasos encadenados, apoyados en el **KDC** (Key Distribution Center, rol que reside en cada DC):

1. El usuario se autentica ante el KDC y recibe un **TGT** (Ticket Granting Ticket): un "pase" cifrado con validez limitada (10 horas por defecto).
2. Cuando necesita acceder a un recurso, el usuario presenta el TGT al KDC y obtiene un **TGS** (Ticket Granting Service): un ticket específico para ese servicio concreto.
3. El usuario presenta ese TGS directamente al servicio deseado, que lo valida sin tener que volver a contactar con el DC en ese instante.

TRUCO PARA EL EXAMEN

Kerberos funciona como la pulsera de un festival: pagas una vez en taquilla (te autenticas y te dan el TGT = la pulsera) y esa pulsera te deja pasar por cada barra o escenario (cada TGS) sin volver a enseñar el DNI ni pagar de nuevo.

4.4 FSMO — Flexible Single Master Operations

DEFINICIÓN FORMAL

FSMO: conjunto de cinco roles especiales dentro de un bosque/dominio de Active Directory que, a diferencia del resto de operaciones (replicación multimaestro), solo puede ejecutar un único DC a la vez, para evitar conflictos en operaciones que no admiten colisión (como asignar dos veces el mismo identificador).

Ámbito	Rol FSMO	Función
Bosque (1 solo en todo el bosque)	**Schema Master**	Único DC autorizado a modificar el esquema del directorio.
	Domain Naming Master	Único DC autorizado a añadir o eliminar dominios completos del bosque.
Dominio (1 por cada dominio)	**RID Master**	Asigna bloques de RID (Relative ID) a cada DC, para generar SID únicos en usuarios/grupos nuevos sin duplicados.
	PDC Emulator	Reloj maestro de sincronización horaria del dominio; procesa con prioridad cambios de contraseña y bloqueos de cuenta; emula un PDC de NT4 para compatibilidad.
	Infrastructure Master	Mantiene actualizadas las referencias entre objetos de distintos dominios (p. ej. cuando un usuario de otro dominio pertenece a un grupo local de este).

TRUCO PARA EL EXAMEN — ANALOGÍA DEL AYUNTAMIENTO

Schema Master = el arquitecto jefe (solo él aprueba cambios en los planos del edificio). Domain Naming Master = el notario que da de alta o baja distritos (dominios) enteros. RID Master = quien reparte los números de DNI por bloques para que no se dupliquen. PDC Emulator = el reloj de la plaza del pueblo, al que todos ponen en hora. Infrastructure Master = el cartero que actualiza las direcciones cuando alguien se muda de barrio (dominio).

4.5 Mantenimiento y copias de seguridad

- **System State backup:** copia mínima necesaria para restaurar un DC; incluye `ntds.dit`, SYSVOL, el registro y los certificados. Debe respetar el *tombstone lifetime* (vida de los objetos eliminados, 180 días por defecto) para seguir siendo válida.
- **Restauración no autoritativa:** se restaura el DC y se deja que la replicación normal desde otros DC lo actualice con los cambios posteriores al backup.
- **Restauración autoritativa** (con `ntdsutil`): además de restaurar, se marca esa copia como "la buena" y se fuerza su replicación hacia el resto de DC; útil, por ejemplo, tras el borrado accidental de una OU completa.
- **Papelera de reciclaje de AD:** permite recuperar objetos eliminados con todos sus atributos, sin necesidad de restaurar backups, durante el periodo de retención configurado (ver apartado 8.2).
- **Monitorización:** herramientas como `repadmin` y `dcdiag` para comprobar la salud de la replicación y del servicio de directorio.

5. Instalación, configuración y personalización

Antes de crear el primer dominio hay que instalar y preparar el servicio de directorio sobre el servidor. Este proceso se puede dividir en tres fases claramente diferenciadas: instalación del software, configuración inicial y personalización posterior según las necesidades de la organización.

5.1 Instalación

1. **Selección de la plataforma:** elegir el producto de directorio adecuado (Active Directory Domain Services en Windows Server, OpenLDAP en entornos Linux...) según la infraestructura existente.
2. **Preparación del entorno:** asegurar IP estática, resolución DNS correcta (propia o del futuro DC), y dimensionar el hardware del servidor.
3. **Instalación del rol/software:** en Windows Server, mediante el Administrador del servidor o el cmdlet `Install-WindowsFeature AD-Domain-Services`.
4. **Configuración inicial:** promoción del servidor a controlador de dominio (ver apartado 6) y establecimiento de parámetros básicos (nombre de dominio, zona DNS...).

5.2 Configuración y personalización

- **Creación de estructuras de directorio:** definición de OUs, usuarios, grupos y demás objetos necesarios (ver apartados 6 y 7).
- **Configuración de políticas y permisos:** establecimiento de GPO y de permisos sobre usuarios y recursos.
- **Integración con otros servicios:** correo, bases de datos, ERP y nube (ver apartado 10).
- **Personalización según necesidades:** ajustes específicos de la organización (delegación de administración, PSO de contraseñas, límites de cuota, etc.).

5.3 Mantenimiento continuo

Un servicio de directorio no se "instala y se olvida": requiere supervisión constante para seguir siendo fiable y seguro.

Tarea	Motivo
Monitoreo continuo	Detectar y responder cuanto antes a problemas de rendimiento, disponibilidad o seguridad.
Actualizaciones y parches	Cerrar vulnerabilidades de seguridad conocidas en el sistema operativo y en el propio servicio.
Gestión de cambios	Planificar y documentar cualquier cambio de configuración o de estructura antes de aplicarlo en producción.
Respaldo y recuperación	Backups regulares (system state) que permitan restaurar el servicio ante un desastre.

RETOS HABITUALES DE LA GESTIÓN

Seguridad (proteger datos sensibles y accesos), escalabilidad (crecer con la organización) y compatibilidad (integrarse sin fricción con otros sistemas) son los tres desafíos que el temario señala como recurrentes en la administración diaria de un servicio de directorio.

6. Creación de dominios

Crear un dominio no es un simple clic: implica una planificación previa cuidadosa, la promoción técnica de un servidor a controlador de dominio, y el diseño de la estructura organizativa (OU) que después va a alojar usuarios, equipos y GPO. A continuación se detalla la secuencia completa, tal y como se pide en examen.

6.1 Planificación (fase crítica)

- **Nombre de dominio DNS:** decidir entre un nombre interno (p. ej. `empresa.local`) o un subdominio de un dominio público ya registrado (p. ej. `corp.empresa.com`), evitando usar directamente un TLD público real si no se va a federar con Internet.
- **Topología del bosque:** ¿un único dominio, un árbol de dominios, o un bosque con varios árboles? ¿Cuántos sitios físicos (sedes) hay, según la ubicación y los enlaces de red disponibles?
- **Diseño de la estructura de OUs:** reflejar la organización real (por departamento, ubicación o función), ya que las OU serán el "gancho" donde se vincularán las GPO y se delegará la administración (ver 6.3).
- **Requisitos previos:** servidor con IP estática, resolución DNS correcta y recursos de hardware dimensionados al número de usuarios previsto.

6.2 Selección del servidor y promoción a DC

Se elige el servidor que hará de controlador de dominio principal, y a continuación se ejecuta el asistente de promoción (en versiones actuales de Windows Server, mediante el cmdlet `Install-ADDSForest` o su equivalente gráfico, que sustituyó al antiguo `dcpromo`). En este paso se decide si el servidor:

- Crea un **bosque nuevo** (nuevo dominio raíz, primer DC de la organización).
- Añade un **nuevo dominio** a un bosque ya existente (como árbol nuevo o como dominio hijo).
- Simplemente añade un **DC adicional** a un dominio ya existente, para redundancia y tolerancia a fallos.

Durante el mismo asistente se configura también el **nivel funcional** del bosque/dominio (determina qué características avanzadas de AD están disponibles según la versión mínima de sistema operativo soportada entre los DC), si ese DC también actuará como servidor DNS y/o Catálogo Global, y la contraseña de restauración de servicios de directorio (modo DSRM).

6.3 Creación de la estructura de OUs

Una vez el dominio existe, se crean las Unidades Organizativas que reflejan el organigrama real (por ejemplo, `OU=Madrid`, `OU=Ventas`, `OU=IT`), preparando así los contenedores donde después se ubicarán usuarios, grupos y equipos, y sobre los que se vincularán las GPO correspondientes y se podrá delegar administración parcial.

6.4 Creación de cuentas y políticas de seguridad

- Alta de usuarios, grupos y equipos dentro de sus OU correspondientes (ver apartado 7).
- Configuración de las políticas de contraseña y de bloqueo de cuenta, aplicables por defecto a nivel de todo el dominio (salvo excepciones granulares mediante **PSO**, Password Settings Objects).

6.5 Unión de equipos al dominio ("Join a domain")

Para que un equipo cliente pase a formar parte del dominio, desde su configuración de sistema (`sysdm.cpl` → Cambiar nombre de dominio o red) se indica el nombre de dominio a unirse. El equipo localiza un controlador de dominio a través de los registros SRV publicados en el DNS, y un usuario con los permisos necesarios (por defecto, cualquier usuario del dominio puede unir hasta 10 equipos; un administrador no tiene ese límite) valida la operación.

> **IMPORTANTE**
> Al unirse, se crea automáticamente un objeto *equipo* en el contenedor `Computers` (o en la OU indicada) y el equipo pasa a poder autenticar usuarios de dominio y recibir GPO. Es imprescindible reiniciar el equipo cliente para que la unión sea efectiva.

6.6 Personalización, integración y pruebas

- **Delegación de control administrativo** sobre OU concretas, de modo que un responsable de departamento pueda gestionar solo sus propios usuarios sin ser Administrador de todo el dominio.
- **Integración con otros servicios** (correo, bases de datos, aplicaciones empresariales — ver apartado 10).
- **Pruebas y validación:** comprobar el inicio de sesión, la replicación (`repadmin /replsummary`), la resolución DNS y la correcta aplicación de las GPO (`gpresult /r`) antes de dar el dominio por operativo.

7. Objetos que administra un dominio

Una vez creado el dominio y su estructura de OU, el día a día de la administración consiste en gestionar los objetos que viven dentro de él: usuarios, grupos y equipos son, con diferencia, los más importantes, y sobre ellos el examen suele insistir especialmente en la diferencia entre **tipo** y **ámbito** de grupo.

7.1 Usuarios globales

DEFINICIÓN FORMAL

Usuario global (cuenta de usuario de dominio): cuenta creada en el propio dominio —a diferencia de una cuenta local de un equipo—, visible y utilizable en todo el dominio (y en los dominios de confianza), que sirve como identidad para la autenticación y el inicio de sesión. Sus atributos típicos incluyen `sAMAccountName`, `userPrincipalName` (UPN, con formato `usuario@dominio`), contraseña, perfil y pertenencia a grupos.

7.2 Grupos: tipo y ámbito

Un grupo es una colección de cuentas (usuarios, equipos u otros grupos) que se administran de forma conjunta. Existen **dos clasificaciones independientes** que hay que dominar por separado: el **tipo** (para qué sirve el grupo) y el **ámbito** (dónde puede tener miembros y dónde se puede usar).

Tipo de grupo

Tipo	Función
Grupo de seguridad	Puede usarse tanto para asignar permisos sobre recursos (en listas de control de acceso) como, opcionalmente, para enviar correo. Es el tipo más utilizado en la práctica.
Grupo de distribución	Sirve **solo** como lista de distribución de correo electrónico (p. ej. en Exchange); no puede usarse en listas de control de acceso ni otorga ningún permiso.

TRUCO PARA EL EXAMEN

Grupo de seguridad = llave maestra que abre puertas; grupo de distribución = lista de correo del boletín interno, que no abre ninguna puerta.

Ámbito (scope) de grupo

Ámbito	¿Quién puede ser miembro?	¿Dónde se puede usar para dar permisos?
Local de dominio	Miembros de cualquier dominio del bosque, o de dominios de confianza externos.	Solo dentro de su propio dominio. Ideal para asignar permisos sobre un recurso concreto (p. ej. una carpeta compartida).
Global	Solo usuarios/grupos de su mismo dominio.	En cualquier dominio del bosque (o de confianza). Ideal para agrupar usuarios con un rol común (p. ej. "Comerciales_Madrid").
Universal	Miembros de cualquier dominio del bosque.	En cualquier dominio del bosque. El más flexible, pero su pertenencia se replica al Catálogo Global de todo el bosque: un uso excesivo aumenta el tráfico de replicación.

La regla AGDLP / AGUDLP

Es la "receta" clásica de buenas prácticas de Microsoft para asignar permisos de forma escalable, y uno de los conceptos más preguntados del bloque:

AGDLP / AGUDLP

Accounts (cuentas de usuario) → se meten en grupos **G**lobales (agrupan por rol/departamento) → opcionalmente en grupos **U**niversales (si hace falta cruzar varios dominios del bosque) → que se meten en grupos **D**omain **L**ocal (vinculados al recurso) → a los que se asignan los **P**ermisos sobre el recurso.

TRUCO PARA EL EXAMEN

Empleados (A) se agrupan por departamento (G — "Ventas"); si hace falta cruzar sedes o dominios, varios departamentos se agrupan en un comité corporativo (U); y ese comité recibe finalmente la tarjeta llave (DL) que abre la sala de reuniones, es decir, el recurso (P).

7.3 Equipos

Los objetos *equipo* representan las estaciones de trabajo o servidores unidos al dominio. Técnicamente son un tipo de cuenta más, con su propia contraseña —que rota automáticamente cada 30 días por defecto— y su propio SID, lo que les permite autenticarse en el dominio igual que lo hace un usuario.

7.4 Unidades organizativas (OU)

DEFINICIÓN FORMAL

OU (Organizational Unit): contenedor administrativo —no es un grupo de seguridad— que organiza jerárquicamente objetos del directorio (usuarios, equipos, grupos, e incluso otras OU anidadas), y que constituye el nivel más granular al que se puede vincular una GPO y delegar permisos administrativos.

TRUCO PARA EL EXAMEN

Si el dominio es el edificio entero, la OU es cada planta o departamento: dentro de cada planta se pueden aplicar normas (GPO) distintas y dar llaves (delegación) distintas al jefe de esa planta.

TRAMPA CLÁSICA DE EXAMEN: OU VS. GRUPO

La OU organiza y permite aplicar GPO o delegar administración; el grupo asigna permisos y pertenencias. Un usuario está **dentro de una única OU** (ubicación jerárquica exclusiva), pero puede ser **miembro de muchos grupos a la vez** (pertenencia lógica no exclusiva). Además, las GPO **no** se pueden vincular directamente a un grupo (solo filtrar su alcance mediante permisos), mientras que sí se pueden vincular directamente a una OU.

8. Herramientas gráficas de administración

Aunque la línea de comandos (PowerShell, ldapsearch...) sigue siendo imprescindible para automatizar tareas, el día a día de la administración se apoya en un conjunto de herramientas gráficas, unas propias de Windows/Active Directory y otras genéricas para cualquier servidor LDAP.

8.1 MMC — Microsoft Management Console

Los tres snap-ins clásicos de gestión de Active Directory, todos ejecutables directamente desde "Ejecutar" escribiendo su nombre de fichero:

Comando	Nombre de la consola	Para qué se usa
`dsa.msc`	Usuarios y equipos de Active Directory	Herramienta clásica y más usada: gestión diaria de usuarios, grupos, equipos y OU.
`dssite.msc`	Sitios y servicios de Active Directory	Gestiona la topología física (sitios, subredes, enlaces entre sitios) que controla cómo se produce la replicación entre DC de distintas ubicaciones.
`domain.msc`	Dominios y confianzas de Active Directory	Gestiona el nivel funcional del bosque/dominio y, sobre todo, las relaciones de confianza (trusts) entre dominios o bosques (apartado 11).

8.2 ADAC y la papelera de reciclaje

DEFINICIÓN FORMAL — ADAC

Active Directory Administrative Center (ejecutable `dsac.exe`): consola de administración más moderna, construida sobre PowerShell por debajo (cada acción gráfica genera y muestra el cmdlet PowerShell equivalente), con una interfaz visual tipo navegador con pestañas.

Frente a `dsa.msc`, ADAC da acceso a funciones avanzadas que la consola clásica no ofrece, entre ellas:

- **Papelera de reciclaje de Active Directory:** permite restaurar objetos eliminados de forma completa (con todos sus atributos) sin necesidad de recurrir a un backup, siempre que se haya activado previamente (requiere elevar el nivel funcional mínimo del bosque) y dentro del periodo de retención configurado.
- Gestión de **PSO** (Password Settings Objects), para aplicar políticas de contraseña distintas a grupos o usuarios concretos dentro de un mismo dominio.
- Búsquedas guiadas y consultas dinámicas más potentes que las de la consola clásica.

8.3 Apache Directory Studio

DEFINICIÓN FORMAL

Apache Directory Studio: cliente LDAP gráfico, multiplataforma y de código abierto (basado en Eclipse RCP), válido para **cualquier** servidor LDAP —no solo Active Directory—, incluyendo OpenLDAP, 389 Directory Server o el propio AD. Permite navegar el árbol DIT, editar entradas y atributos a bajo nivel, gestionar el esquema, ejecutar búsquedas con filtros LDAP explícitos, e importar/exportar en formato **LDIF** (LDAP Data Interchange Format).

8.4 phpLDAPadmin

DEFINICIÓN FORMAL

phpLDAPadmin: herramienta de administración de directorios LDAP basada en web (escrita en PHP, se accede desde el navegador), muy utilizada para administrar servidores OpenLDAP en entornos Linux de forma remota, sin necesidad de instalar ningún cliente pesado. Ofrece funciones equivalentes a un cliente de escritorio: navegación del árbol, edición de entradas y búsquedas avanzadas.

Herramienta	Directorio compatible	Interfaz	Uso típico
dsa.msc / dssite.msc / domain.msc	Active Directory	MMC (escritorio Windows)	Gestión diaria clásica de usuarios, sitios y confianzas.
ADAC (dsac.exe)	Active Directory	Escritorio Windows (basada en PowerShell)	Gestión avanzada: papelera de reciclaje, PSO.
Apache Directory Studio	Cualquier LDAP	Escritorio, multiplataforma	Edición a bajo nivel, esquema, LDIF, cualquier servidor LDAP.
phpLDAPadmin	Cualquier LDAP (típ. OpenLDAP)	Web (navegador)	Administración remota de OpenLDAP en Linux sin cliente instalado.

9. Filtros de búsqueda LDAP

Los filtros son el lenguaje que se envía en toda operación `Search` para indicarle al servidor exactamente qué entradas debe devolver, comparando el valor de sus atributos. Su sintaxis está normalizada en la RFC 4515, y es uno de los apartados con más preguntas de "ejemplo práctico" en el examen.

> **DEFINICIÓN FORMAL**
> Filtro de búsqueda LDAP: expresión booleana, con sintaxis normalizada, que se envía en la operación Search para indicar al servidor qué entradas del directorio debe devolver, en función de comparaciones sobre el valor de sus atributos.

9.1 Sintaxis base y operadores de comparación

Cada condición simple se escribe entre paréntesis: `(atributo=valor)`. Por ejemplo, `(cn=Ana)` busca las entradas cuyo atributo `cn` sea exactamente "Ana".

Operador	Significado
=	Igual a. Ejemplo: `(sn=Perez)`.
~=	Aproximadamente igual (búsqueda fonética/difusa, poco usada en la práctica).
>=	Mayor o igual que.
<=	Menor o igual que.
*****	Comodín. `(cn=*)` devuelve todas las entradas que **tienen** el atributo `cn` con cualquier valor; `(cn=An*)` las que empiezan por "An".

9.2 Operadores lógicos: &, | y !

Para combinar varias condiciones se usan tres operadores lógicos, siempre en **notación prefija**: el operador se escribe *delante* del grupo de condiciones al que afecta, y no en medio como en SQL o en el lenguaje natural. Es el error más frecuente en examen.

Operador	Significado	Sintaxis	Ejemplo
&	AND ("Y") — se cumplen TODAS las condiciones	`(&(cond1)(cond2)...)`	`(&(objectClass=user)(department=Ventas))`
|	OR ("O") — se cumple AL MENOS UNA	`(|(cond1)(cond2)...)`	`(|(department=Ventas)(department=Marketing))`
!	NOT ("NO") — niega UNA condición	`(!(condicion))`	`(!(department=Ventas))`

IMPORTANTE

El operador `!` (NOT) solo puede envolver **una** condición. Si hace falta negar varias condiciones a la vez, hay que combinarlo con un `&` o un `|` interno, por ejemplo: `(!(&(cond1)(cond2)))`.

9.3 Ejemplos combinados típicos de examen

1. `(&(objectClass=user)(!(userAccountControl=514)))`
   → Todos los usuarios ACTIVOS, excluyendo los deshabilitados (514 es el valor típico de cuenta deshabilitada en AD).
2. `(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(mail=*))`
   → Todas las personas-usuario que tienen definido un correo electrónico.
3. `(&(objectClass=group)(|(cn=Ventas*)(cn=Marketing*)))`
   → Todos los grupos cuyo nombre empiece por "Ventas" o por "Marketing".
4. `(&(objectClass=computer)(operatingSystem=Windows Server*))`
   → Todos los equipos que sean servidores Windows Server.

TRUCO PARA EL EXAMEN

Piensa en el buscador avanzado de una tienda online: `&` = "quiero que cumpla TODOS los filtros que marco (talla Y color Y marca)"; `|` = "me vale que cumpla cualquiera de estos (talla S O talla M)"; `!` = "que NO sea de esta marca".

9.4 Ámbito de búsqueda (scope)

El filtro decide *qué* se busca; el ámbito decide *dónde* se busca dentro del árbol. Es un parámetro adicional de la operación Search, y suele preguntarse junto a los filtros:

Ámbito	Qué examina
Base	Únicamente la propia entrada indicada como punto de partida.
One level	Solo los hijos directos de la entrada base (un nivel por debajo).
Subtree	La entrada base y toda su descendencia. Es el ámbito más usado en la práctica.

10. Integración del servicio de directorio con otros servicios

El directorio no vive aislado: al ser el repositorio central de identidades de la organización, se convierte de forma natural en la pieza que integra el resto de servicios, evitando que cada aplicación mantenga su propia base de usuarios independiente ("islas de identidad").

DEFINICIÓN FORMAL

Integración del servicio de directorio: conexión y sincronización del servicio de directorio (Active Directory, LDAP...) con otros sistemas y aplicaciones de la infraestructura de TI, de modo que reutilicen la misma identidad y las mismas credenciales ya existentes en el directorio.

10.1 Correo electrónico (Exchange)

Microsoft Exchange Server **extiende el esquema** de Active Directory (añade nuevas clases y atributos, como los relativos al buzón o a las direcciones proxy) para almacenar la configuración de correo dentro del propio directorio. Así, un usuario de dominio puede convertirse en un usuario "habilitado para correo" reutilizando la misma cuenta y la misma contraseña de inicio de sesión, sin crear una identidad aparte. Los grupos de distribución vistos en el apartado 7.2 son precisamente el mecanismo de AD pensado para las listas de correo de Exchange.

10.2 SGBD — Sistemas Gestores de Bases de Datos

Motores como SQL Server, Oracle o MySQL pueden delegar la autenticación de sus usuarios y administradores en el directorio (autenticación integrada de Windows/Kerberos, o LDAP simple bind), logrando inicio de sesión único (SSO) y centralizando en el directorio la gestión de altas y bajas de acceso a la base de datos, en lugar de mantener usuarios "locales" propios de cada motor.

10.3 ERP — Enterprise Resource Planning

Los grandes sistemas de gestión empresarial (SAP, Dynamics...) también se integran habitualmente con el directorio para: autenticación SSO de los empleados, sincronización automática de altas, bajas y cambios de departamento (aprovisionamiento de cuentas), y asignación de roles o permisos dentro del ERP en función de la pertenencia a grupos del directorio.

10.4 Nube: Microsoft Entra ID (antes Azure Active Directory)

DEFINICIÓN FORMAL

Microsoft Entra ID: servicio de directorio e identidad de Microsoft en la nube (identidad como servicio / IDaaS), que extiende —o sustituye— la identidad local del directorio on-premises hacia servicios cloud, como Microsoft 365, Azure y miles de aplicaciones SaaS de terceros mediante SSO, SAML u OAuth.

La pieza clave de esta integración es **Microsoft Entra Connect** (antes llamado Azure AD Connect): un agente de sincronización que se instala on-premises y sincroniza periódicamente los objetos —usuarios, grupos y, según el método elegido, las contraseñas mediante hash sync, o bien autenticación federada/pass-

through— desde el AD local hacia Entra ID. El resultado es un escenario de **identidad híbrida**: el usuario sigue existiendo en el AD local y en la nube, con la misma contraseña, sin duplicar la gestión.

> **TRUCO PARA EL EXAMEN**
>
> Entra Connect es un puente que replica cada tarjeta del carnet del edificio (AD local) hacia una sucursal en la nube, para que la misma llave sirva tanto en la puerta física de la oficina como en la puerta digital de los servicios cloud.

11. Relaciones de confianza (Trusts)

Cuando una organización tiene varios dominios, o necesita colaborar con dominios de otra organización, las relaciones de confianza son el mecanismo que evita duplicar cuentas: permiten que los usuarios ya autenticados en un dominio accedan a recursos de otro dominio distinto.

DEFINICIÓN FORMAL

Relación de confianza (Trust): asociación lógica establecida entre dos dominios (o dos bosques) que permite que los usuarios autenticados en un dominio —el dominio "de confianza" o *trusted*— puedan acceder a recursos y ser autorizados en otro dominio —el dominio "que confía" o *trusting*— sin necesidad de una cuenta duplicada.

IMPORTANTE — CUIDADO CON EL SENTIDO

En toda relación hay un dominio **trusting** (el que confía, el que "abre la puerta" y da acceso a sus recursos) y un dominio **trusted** (el de confianza, cuyos usuarios son aceptados). El acceso fluye en sentido contrario a como se suele intuir: si A confía en B (A trusts B), son los usuarios **de B** los que pueden acceder a los recursos **de A**.

TRUCO PARA EL EXAMEN

Un trust es como un acuerdo de reciprocidad entre dos gimnasios de cadenas distintas: con el carnet de tu gimnasio (tu dominio de origen) te dejan entrar en el otro, según lo pactado entre ambos.

11.1 Los cinco tipos de confianza

Tipo	Descripción
Unidireccional (one-way)	El acceso solo funciona en un sentido. Si A confía en B, los usuarios de B acceden a recursos de A, pero no al revés, salvo que se cree también una confianza en sentido contrario.
Bidireccional (two-way)	Ambos dominios confían mutuamente; los usuarios de cualquiera de los dos acceden a recursos del otro. Es el tipo que se crea automáticamente entre un dominio padre y un dominio hijo del mismo árbol/bosque.
Transitiva	La confianza se propaga a través de la cadena: si A confía en B, y B confía en C, entonces A confía automáticamente en C, sin configurar nada explícito entre A y C. Es el comportamiento por defecto dentro de un mismo bosque.
Externa (external)	Confianza **no transitiva**, creada manualmente entre un dominio de un bosque y un dominio de otro bosque distinto (o incluso un dominio NT4 heredado). Se usa para colaboraciones puntuales (p. ej. una fusión de empresas en fase de transición) donde no conviene confiar en todo el bosque ajeno.
De bosque (forest trust)	Confianza (normalmente transitiva) entre los dominios raíz de dos bosques completos: hace que todos los dominios de un bosque confíen automáticamente en todos los del otro, sin crear un trust externo dominio a dominio para cada combinación posible.

IMPORTANTE

Un trust **externo** suele llevar activado el **filtrado de SID** (SID filtering) para evitar ataques de escalada de privilegios (inyección de SID history) procedentes del dominio ajeno, precisamente porque no es transitivo y su alcance debe quedar muy acotado.

11.2 Tabla resumen (muy preguntada en examen)

Relación	¿Automática?	¿Transitiva?	¿Dirección?	Ámbito típico
Padre-hijo	Sí	Sí	Bidireccional	Dentro del mismo bosque.
Árbol-árbol (tree-root)	Sí	Sí	Bidireccional	Entre árboles de un mismo bosque.
Acceso directo (shortcut)	No (manual)	Sí	Uni/bidireccional	Entre dos dominios "lejanos" del mismo bosque, para acelerar la autenticación.
Externa (external)	No (manual)	No	Uni/bidireccional	Entre un dominio y otro de distinto bosque (o NT4).
De bosque (forest)	No (manual)	Sí (dentro de los bosques implicados)	Uni/bidireccional	Entre las raíces de dos bosques completos.
Realm	No (manual)	Configurable	Uni/bidireccional	Entre un dominio AD y un "reino" Kerberos no Windows (p. ej. un KDC de Unix/MIT).

Dentro de cualquier confianza, la autenticación entre dominios puede resolverse vía Kerberos (cuando ambos son dominios AD y existe una ruta de confianza transitiva o directa) o vía NTLM como alternativa, apoyándose en un mecanismo de reenvío ("referral") entre los KDC de cada dominio implicado.

12. Glosario de examen

Términos clave en orden alfabético, con su definición formal y su analogía para fijarlos de cara al examen.

ADAC

Active Directory Administrative Center (`dsac.exe`): consola gráfica moderna de administración de AD, basada en PowerShell, con acceso a la papelera de reciclaje y a los PSO.

💡 La versión "moderna con pestañas" de la clásica ADUC, que además te enseña el comando PowerShell equivalente a cada clic.

AGDLP / AGUDLP

Regla de buenas prácticas para asignar permisos: Cuentas → Grupos Globales → (Grupos Universales) → Grupos Domain Local → Permiso sobre el recurso.

💡 Empleado → departamento → comité corporativo (si hace falta) → tarjeta llave de la sala.

Catálogo Global (GC)

Copia parcial de todos los objetos de todo el bosque (no solo del propio dominio), alojada en determinados DC, para acelerar búsquedas y operaciones entre dominios.

💡 El "índice general" de toda la biblioteca del bosque, aunque cada sucursal (dominio) solo tenga físicamente sus propios libros completos.

DC — Controlador de dominio

Servidor que aloja una réplica de la base de datos del directorio y ejecuta AD DS, procesando autenticación, aplicando políticas y sirviendo el directorio.

💡 El registro civil + comisaría del "país" que es el dominio.

DN / RDN

DN: ruta completa y única de un objeto en el árbol (concatenación de RDN). RDN: el fragmento más específico que distingue a un objeto de sus "hermanos" en su mismo contenedor.

💡 DN = dirección postal completa; RDN = el número de la puerta dentro de esa calle.

FSMO

Cinco roles especiales de maestro único (2 de bosque: Schema Master, Domain Naming Master; 3 de dominio: RID Master, PDC Emulator, Infrastructure Master) para operaciones que no admiten conflicto.

💡 Los cinco "cargos únicos" del ayuntamiento: arquitecto jefe, notario, repartidor de DNI, reloj de la plaza y cartero de direcciones.

GPO

Group Policy Object: colección de configuraciones que se vincula a un sitio, dominio o unidad organizativa (regla SDOU) y se aplica automáticamente a usuarios/equipos de ese ámbito.

💡 La norma de comunidad de vecinos que se aplica a todo un edificio, o solo a un piso, sin negociar puerta por puerta.

Kerberos

Protocolo de autenticación de red basado en tickets con caducidad y cifrado simétrico; protocolo de autenticación por defecto en un dominio AD, apoyado en el KDC (TGT y TGS).

💡 La pulsera de un festival: pagas una vez (TGT) y esa pulsera te deja pasar por cada escenario (TGS) sin volver a pagar ni enseñar el DNI.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol: protocolo de aplicación estandarizado (RFC 4510-4519) para conectar, autenticar y operar (Bind/Search/Add/Modify/Delete...) sobre un servicio de directorio.

💡 El "idioma común" que hablan todos los directorios, sea cual sea el fabricante.

LDAPS / STARTTLS

LDAPS: LDAP cifrado desde el inicio con SSL/TLS por el puerto TCP 636. STARTTLS: extensión que eleva a cifrado una conexión ya iniciada en claro por el puerto TCP 389.

💡 636 = puerta blindada desde el primer segundo; 389 = puerta que puede blindarse a mitad de conversación con STARTTLS.

MUST / MAY

En el esquema, los atributos MUST son obligatorios para toda instancia de una ObjectClass; los MAY son opcionales.

💡 Los campos con asterisco (*) de un formulario frente a los campos opcionales.

---

ntds.dit

Fichero de base de datos (motor ESE/JET) donde cada DC almacena todo el contenido del directorio: objetos, atributos, esquema y hashes de contraseñas.

💡 El archivador físico donde vive el directorio: si se pierde sin backup, se pierde el dominio.

ObjectClass

Clase del esquema que define un tipo de objeto. Puede ser structural (instanciable), abstract (solo para heredar) o auxiliary (añade atributos opcionales a una clase estructural).

💡 El molde de galletas: define las formas posibles que puede tomar un objeto del directorio.

OU — Unidad Organizativa

Contenedor administrativo (no es un grupo) que organiza jerárquicamente objetos y es el nivel más granular donde se puede vincular una GPO o delegar administración.

💡 Cada planta o departamento del edificio que es el dominio, con sus propias normas y su propio jefe con llaves delegadas.

Papelera de reciclaje de AD

Función que permite recuperar objetos eliminados con todos sus atributos, sin restaurar backups, dentro del periodo de retención configurado.

💡 La papelera de Windows, pero para usuarios, grupos y equipos borrados del directorio.

Schema (esquema)

Conjunto de reglas que define qué ObjectClasses y atributos son válidos en el directorio, su sintaxis y sus relaciones de herencia. Único por bosque en AD.

💡 El reglamento/molde que dice qué se puede construir en el directorio y con qué piezas.

Trust (relación de confianza)

Vínculo lógico entre dos dominios o bosques que permite a los usuarios autenticados en uno (trusted) acceder a recursos del otro (trusting), sin duplicar cuentas.

💡 El acuerdo de reciprocidad entre dos gimnasios de cadenas distintas: tu carnet de origen te deja entrar en el otro según lo pactado.

SYSVOL

Carpeta compartida y replicada entre todos los DC de un dominio que almacena las plantillas y ficheros de las GPO, así como scripts de inicio de sesión.

💡 El "tablón de anuncios" común del dominio: cada DC tiene su copia, siempre sincronizada con la de los demás.

---

13. Resumen final / mapa de conceptos

Todo el tema gira en torno a una idea central: **un servicio de directorio centraliza la identidad y los recursos de una red**, y Active Directory es la implementación concreta de Microsoft de esa idea, hablando LDAP como interfaz de acceso. Sobre esa base se construyen, en cascada, el resto de conceptos del tema.

El **esquema** define qué se puede guardar (ObjectClass, atributos MUST/MAY); el **dominio** es la unidad de seguridad que agrupa usuarios y equipos bajo autenticación (Kerberos), autorización (ACL + grupos), GPO y una dependencia absoluta del DNS; el **controlador de dominio** es el servidor que hace real todo eso, apoyado en su base `ntds.dit` y en los cinco roles FSMO que evitan conflictos en operaciones de maestro único.

Crear un dominio exige planificar antes de ejecutar (nombre, topología, OUs), y una vez creado, se puebla con **objetos** —usuarios, grupos (tipo seguridad/distribución, ámbito local/global/universal, regla AGDLP) y equipos— organizados dentro de OUs. Toda esa gestión se apoya en **herramientas gráficas** (MMC, ADAC, o herramientas LDAP genéricas como Apache Directory Studio y phpLDAPadmin) y en **filtros LDAP** (&, |, !) para localizar objetos con precisión.

Finalmente, ningún directorio vive aislado: se **integra** con correo (Exchange), bases de datos, ERP y la nube (Entra ID vía Entra Connect), y cuando la organización crece más allá de un único dominio, las **relaciones de confianza** (unidireccional, bidireccional, transitiva, externa y de bosque) son el mecanismo que permite que los usuarios de un dominio accedan a recursos de otro sin duplicar identidades.

LOS CINCO "NO SE TE PUEDE OLVIDAR" PARA EL EXAMEN

1) Autenticación ≠ Autorización. 2) LDAP: puerto 389 (claro / STARTTLS) vs. 636 (LDAPS). 3) Los 5 roles FSMO y si son de bosque o de dominio. 4) La regla AGDLP y la diferencia entre tipo y ámbito de grupo. 5) Los filtros LDAP se escriben en notación prefija: el operador va delante del grupo de condiciones, nunca en medio.